



## Problema F

### Festival de Streamers

En un gran evento de streamers, varios creadores de contenido han montado *stands* donde ofrecen experiencias únicas para sus seguidores. Jugar una partida con Ibai, aprender trucos de magia con ElRubius, o escuchar cómo El Xokas te explica por qué siempre tiene la razón, son sólo algunas de las apasionantes experiencias que puedes disfrutar en este festival (¿sigues prefiriendo estar en el AdaByron? ¡puesto a que sí!). En el festival se han organizado  $N$  actividades como fotos exclusivas, partidas en directo, o incluso charlas personalizadas. Cada actividad dura  $t[i]$  minutos y te da una recompensa de popularidad  $p[i]$  puntos. El tiempo que puedes dedicar al festival es limitado: solo tienes  $T$  minutos en total.

Tu objetivo es maximizar la popularidad obtenida sin exceder el tiempo del que dispones. Las actividades las puedes realizar por completo, o solo una fracción del tiempo que requieren (en cuyo caso, obviamente obtendrás la fracción correspondiente de puntos de popularidad). Por ejemplo, aguantar la explicación del Xokas te puede dar 10 puntos, pero requiere un total de 100 unidades de tiempo. Si solo estás dispuesto a aguantarlo 10 unidades de tiempo, obtendrás 1 punto.

#### Entrada

La entrada comienza con un entero  $C$  ( $1 \leq C \leq 50$ ), el número de casos de prueba.

Para cada caso de prueba, la primera línea contiene dos enteros  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^5$ ) y  $T$  ( $1 \leq T \leq 10^6$ ), que representan el número de actividades y tu tiempo total. La segunda línea contiene  $N$  enteros  $t[i]$  ( $1 \leq t[i] \leq 10^6$ ), el tiempo que requiere cada actividad. La tercera línea contiene  $N$  enteros  $p[i]$  ( $1 \leq p[i] \leq 10^6$ ), la popularidad que obtienes al realizar cada actividad completa.

#### Salida

Para cada caso de prueba, imprime en una línea un único entero, la máxima popularidad que puedes ganar sin exceder el presupuesto. El valor absoluto de la diferencia entre la respuesta de tu programa y el valor óptimo debe ser como máximo  $10^{-3}$ . Para garantizar esto, muestra tu respuesta con al menos cuatro dígitos después del punto decimal (de lo contrario, tu respuesta, aunque se haya calculado correctamente, puede resultar incorrecta debido a problemas de redondeo).



## Ejemplos de Entrada y Salida

| Entrada de ejemplo | Salida de ejemplo |
|--------------------|-------------------|
| 3                  | 390.0000          |
| 4 125              | 238.0488          |
| 16 27 38 41        | 20.2083           |
| 30 75 105 180      |                   |
| 5 67               |                   |
| 11 22 31 41 54     |                   |
| 25 60 90 120 200   |                   |
| 3 5                |                   |
| 12 24 36           |                   |
| 47 97 140          |                   |